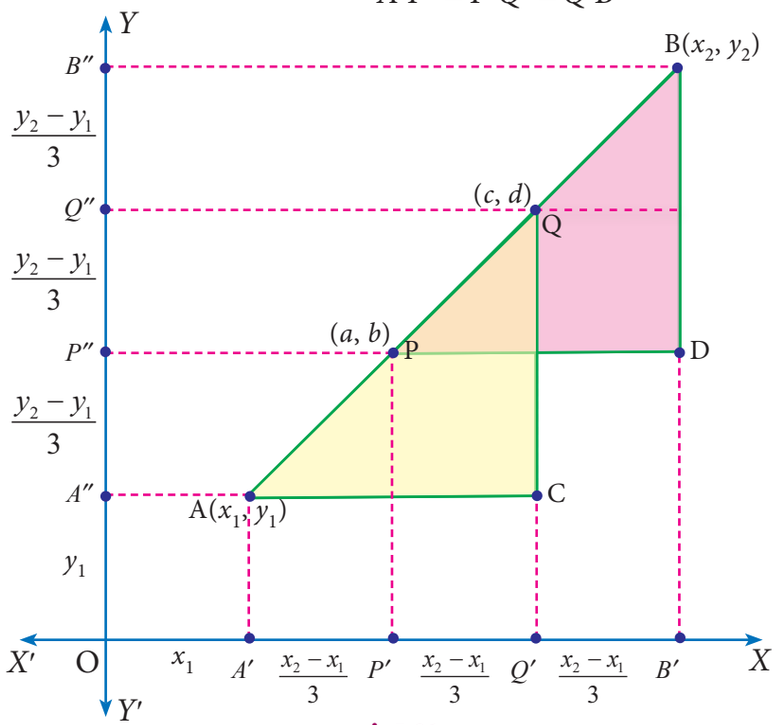
கொடுக்கப்பட்ட ஒரு கோட்டுத்துண்டை, இரண்டு புள்ளிகள் மூன்று சமக் கூறிடும். இந்தப் புள்ளிகளை அடைவதற்கான வழிமுறையானது, நாம் இருசமக் கூறிடும் (அதாவது நடுப்புள்ளி) புள்ளியை அடைவது போன்றதே. கொடுக்கப்பட்ட படம் 5.31 ஐ உற்று நோக்குவோம். இங்கு கோட்டுத்துண்டு AB யை மூன்று சமக் கூறிடும் புள்ளிகள் P மற்றும் Q ஆகும். இதில் A ஆனது (x_1, y_1) மற்றும் B ஆனது (x_2, y_2). இதிலிருந்து நாம் P ஆனது AQ இன் நடுப்புள்ளி மற்றும் Q ஆனது PB இன் நடுப்புள்ளி என்பவற்றை நாம் தெளிவாக உணரலாம். இங்கு ΔACQ மற்றும் $\varnothing PDB$ ஆகியவற்றைக் கருதுவோம். (இவற்றை வடிவொத்த முக்கோணங்களின் பண்புகளின் அடிப்படையிலும் சரிபார்க்கலாம்; உயர் வகுப்புகளில் இது விரிவாக விளக்கப்படும்).

$$A'P' = P'Q' = Q'B'$$



படம் 5.31

குறிப்பு

நாம் ஒரு கோட்டுத் துண்டை மூன்று சமப் பாகங்களாகப் பிரிக்கும் பொழுது கிடைமட்ட மற்றும் செங்குத்துக் கால்களும் மூன்று சமப் பாகங்களாகப் பிரிக்கப்படும்.

P ஆனது (a, b) எனில்,

$$a = OP' = OA' + A'P'$$
$$= x_1 + \frac{x_2 - x_1}{3} = \frac{x_2 + 2x_1}{3};$$

$$b = PP' = OA'' + A''P''$$
$$= y_1 + \frac{y_2 - y_1}{3} = \frac{y_2 + 2y_1}{3}$$

எனவே, புள்ளி P ஆனது $\left(\frac{x_2 + 2x_1}{3}, \frac{y_2 + 2y_1}{3}\right)$ ஆகும்.

Q ஆனது (c, d) எனில்,

$$c = OQ' = OB' - Q'B'$$
$$= x_2 - \left(\frac{x_2 - x_1}{3}\right) = \frac{2x_2 + x_1}{3};$$

$$d = OQ'' = OB'' - Q''B''$$
$$= y_2 - \left(\frac{y_2 - y_1}{3}\right) = \frac{2y_2 + y_1}{3}$$

அதாவது தேவையான புள்ளி Q ஆனது $\left(\frac{2x_2 + x_1}{3}, \frac{2y_2 + y_1}{3}\right)$ ஆகும்.

5 Cordinate TM.indd 223 02/12/2022 21:04:17